Boîtes à questions — RAN de maths

109 cartes : une par définition (avec un exemple au verso) et une par propriété à savoir énoncer pour justifier. Elles reprennent la fiche des définitions et les fiches des RAN.

Fabriquer les cartes

Imprime les pages de cartes en **recto verso, retournement sur le bord long** : le verso de chaque feuille tombe au dos de la bonne carte. Découpe en suivant les pointillés (8 cartes par feuille). Commence par les RAN déjà travaillées (3, 4, 5), puis ajoute les autres au fur et à mesure du parcours.

Les deux boîtes

Prépare deux boîtes (ou deux enveloppes) : **« À revoir »** et **« De côté »**. Au début, toutes les cartes sont dans « À revoir ».

Ta réponse	Où va la carte	Quand la reposer
Juste et complète (définition + exemple)	« De côté »	**dans 7 jours** : écris la date au recto
Fausse ou incomplète (une condition oubliée, pas d'exemple)	« À revoir »	**dès le lendemain**

- Chaque jour : prends les cartes de « À revoir », puis celles de « De côté » dont la date est arrivée, et 10 cartes nouvelles au plus.
- Lis la question, réponds **à voix haute ou par écrit**, puis retourne la carte et sois honnête : une condition oubliée = à revoir.
- 10 à 15 minutes par jour suffisent : c'est la régularité qui fait retenir.

Sur le site

L'onglet « Boîtes à questions » (Apprentissage → Révisions CRPE) fait la même chose sans papier : elle te présente chaque jour les cartes à revoir, et tu indiques si tu as bien répondu : elle recalcule toute seule la date de la prochaine fois (7 jours ou le lendemain).

Nombre de cartes par RAN

RAN 1 : 13 · RAN 2 : 12 · RAN 3 : 14 · RAN 4 : 14 · RAN 5 : 14 · RAN 6 : 6 · RAN 7 : 6 · RAN 8 : 6 · RAN 9 : 6 · RAN 10 : 6 · RAN 11 : 5 · RAN 12 : 7

RAN 1 · DÉFINITION

Droite, segment, demi-droite : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Points alignés : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Droites parallèles / perpendiculaires : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Milieu : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Médiatrice : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Cercle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Distance d'un point à une droite : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Angles complémentaires / supplémentaires : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · RÉPONSE

Points qui appartiennent à une même droite.

> **Exemple :** Si M est le milieu de [AB], alors A, M et B sont alignés.

RAN 1 · RÉPONSE

(AB) : droite illimitée passant par A et B ; [AB] : portion de droite limitée par A et B ; [AB) : demi-droite d'origine A passant par B.

> **Exemple :** AB = 5 cm est la longueur du segment [AB] ; on n'écrit jamais (AB) = 5 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Point I de [AB] tel que IA = IB.

> **Exemple :** Si AB = 8 cm, le milieu I vérifie IA = IB = 4 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Parallèles : aucun point commun ou confondues. Perpendiculaires : sécantes en formant un angle droit.

> **Exemple :** Les bords opposés d'une feuille sont parallèles ; deux bords consécutifs sont perpendiculaires.

RAN 1 · RÉPONSE

Ensemble des points situés à une même distance r (le rayon) d'un point O (le centre).

> **Exemple :** Cercle de centre O et de rayon 3 cm : tout point M du cercle vérifie OM = 3 cm ; son diamètre mesure 6 cm.

RAN 1 · RÉPONSE

Droite perpendiculaire à un segment en son milieu ; c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités.

> **Exemple :** Si MA = MB = 6 cm, alors M est sur la médiatrice de [AB].

RAN 1 · RÉPONSE

Complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180°.

> **Exemple :** 35° et 55° sont complémentaires ; 35° et 145° sont supplémentaires.

RAN 1 · RÉPONSE

Longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à la droite passant par A ; c'est la plus courte distance.

> **Exemple :** A est à 4 cm de (d) si la perpendiculaire à (d) issue de A la coupe en H avec AH = 4 cm.

RAN 1 · DÉFINITION

Hauteur d'un triangle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · DÉFINITION

Médiane d'un triangle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Que peut-on dire de deux droites perpendiculaires à une même droite ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Que vaut la somme des angles d'un triangle ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · PROPRIÉTÉ

Quand peut-on construire un triangle de côtés a ≤ b ≤ c ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Symétrique par rapport à une droite : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Symétrique par rapport à un point : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Axe / centre de symétrie d'une figure : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 1 · RÉPONSE

Droite (ou segment) joignant un sommet au milieu du côté opposé.

> **Exemple :** Si I est le milieu de [BC], (AI) est la médiane issue de A.

RAN 1 · RÉPONSE

Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.

> **Exemple :** Dans ABC, la hauteur issue de A coupe (BC) en H avec (AH) $\perp$ (BC).

RAN 1 · RÉPONSE

180°.

> **Exemple :** $\hat{A} = 48°$ et $\hat{B} = 67°$, donc $\hat{C} = 180° - 48° - 67° = 65°$.

RAN 1 · RÉPONSE

Elles sont parallèles entre elles.

> **Exemple :** (d1) $\perp$ (d) et (d2) $\perp$ (d), donc (d1) // (d2).

RAN 2 · RÉPONSE

M' est le symétrique de M par rapport à (d) si (d) est la médiatrice de [MM'].

> **Exemple :** Le symétrique d'un point de l'axe est lui-même ; une figure et son symétrique se superposent par pliage.

RAN 1 · RÉPONSE

Si et seulement si $c < a + b$ (inégalité triangulaire).

> **Exemple :** 4, 5 et 10 cm : $4 + 5 = 9 < 10$, le triangle n'est pas constructible.

RAN 2 · RÉPONSE

Axe : droite telle que la figure est sa propre image par la symétrie axiale. Centre : point tel que la figure est sa propre image par la symétrie centrale.

> **Exemple :** Le rectangle a 2 axes et un centre de symétrie ; la lettre A a un axe, la lettre N un centre.

RAN 2 · RÉPONSE

M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le milieu de [MM'].

> **Exemple :** Si O(0 ; 0) et M(3 ; 2), alors M'(−3 ; −2).

RAN 2 · DÉFINITION

Polygone régulier : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Triangle isocèle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Parallélogramme : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Rectangle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Losange : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Carré : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · DÉFINITION

Trapèze : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · PROPRIÉTÉ

Comment reconnaître un parallélogramme par ses diagonales ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 2 · RÉPONSE

Triangle qui a deux côtés de même longueur.

> **Exemple :** ABC avec AB = AC = 5 cm, isocèle en A : ses angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux.

RAN 2 · RÉPONSE

Polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure.

> **Exemple :** Le carré et le triangle équilatéral ; un losange non carré n'est pas régulier (angles différents).

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a quatre angles droits.

> **Exemple :** Une feuille A4 (21 × 29,7 cm) ; ses diagonales ont la même longueur.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

> **Exemple :** ABCD avec (AB) // (CD) et (AD) // (BC) ; ses diagonales se coupent en leur milieu.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange.

> **Exemple :** Un carré de côté 3 cm : 4 angles droits, 4 côtés de 3 cm, 4 axes de symétrie.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

> **Exemple :** Un losange de côté 4 cm ; ses diagonales sont perpendiculaires.

RAN 2 · RÉPONSE

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

> **Exemple :** [AC] et [BD] ont le même milieu O : ABCD est un parallélogramme.

RAN 2 · RÉPONSE

Quadrilatère qui a deux côtés parallèles (les bases).

> **Exemple :** ABCD avec (AB) // (CD), AB = 8 cm et CD = 5 cm.

RAN 2 · PROPRIÉTÉ

Quand un parallélogramme est-il un rectangle ? un losange ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Somme, différence, produit, quotient : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Chiffre / nombre de : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Division euclidienne : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Dividende, diviseur, quotient, reste : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Commutativité : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Associativité : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Distributivité : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · RÉPONSE

Résultats de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division ; les nombres additionnés sont les termes, les nombres multipliés les facteurs.

> **Exemple :** Dans $6 \times 7 = 42$, 6 et 7 sont les facteurs, 42 est le produit.

RAN 2 · RÉPONSE

Rectangle : un angle droit ou des diagonales de même longueur. Losange : deux côtés consécutifs égaux ou des diagonales perpendiculaires.

> **Exemple :** Un parallélogramme aux diagonales de 6 cm et 6 cm est un rectangle.

RAN 3 · RÉPONSE

Diviser a par b ($b \neq 0$), c'est trouver l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.

> **Exemple :** $47 = 6 \times 7 + 5$: quotient 7, reste 5 ($5 < 6$).

RAN 3 · RÉPONSE

Le chiffre d'un rang est le symbole écrit à ce rang ; le nombre de (dizaines, centaines…) compte toutes les unités de ce rang contenues dans le nombre.

> **Exemple :** 3 457 : chiffre des centaines 4 ; nombre de centaines 34.

RAN 3 · RÉPONSE

On peut échanger l'ordre des nombres sans changer le résultat (vrai pour + et ×).

> **Exemple :** $25 \times 37 \times 4 = 25 \times 4 \times 37 = 3\,700$; mais $12 \div 4 \neq 4 \div 12$.

RAN 3 · RÉPONSE

Dans $a = b \times q + r$: a est le dividende, b le diviseur, q le quotient, r le reste.

> **Exemple :** Dans $47 = 6 \times 7 + 5$: dividende 47, diviseur 6, quotient 7, reste 5.

RAN 3 · RÉPONSE

$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ (de la multiplication sur l'addition, ou sur la soustraction).

> **Exemple :** $17 \times 99 = 17 \times (100 - 1) = 1\,700 - 17 = 1\,683$.

RAN 3 · RÉPONSE

On peut regrouper les nombres comme on veut sans changer le résultat (vrai pour + et ×).

> **Exemple :** $(17 + 25) + 75 = 17 + (25 + 75) = 117$.

RAN 3 · DÉFINITION

Conservation des écarts : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Conservation du quotient : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · DÉFINITION

Ordre de grandeur : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelles opérations sont commutatives et associatives ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelle propriété justifie le « décalage » dans la multiplication posée ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Quelles sont les deux conditions de la division euclidienne de a par b ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · PROPRIÉTÉ

Dans quel ordre effectue-t-on les calculs (priorités) ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Multiple / diviseur : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 3 · RÉPONSE

$a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.

> **Exemple :** $3{,}6 \div 0{,}4 = 36 \div 4 = 9$.

RAN 3 · RÉPONSE

$a - b = (a + c) - (b + c)$: la différence ne change pas si l'on ajoute le même nombre aux deux termes.

> **Exemple :** $1\,000 - 398 = 1\,002 - 400 = 602$.

RAN 3 · RÉPONSE

L'addition et la multiplication (pas la soustraction ni la division).

> **Exemple :** $12 \div 4 = 3$ mais $4 \div 12 = 1/3$: la division n'est pas commutative.

RAN 3 · RÉPONSE

Valeur approchée simple d'un résultat, obtenue en arrondissant les nombres, qui sert à contrôler un calcul.

> **Exemple :** $498 \times 21 \approx 500 \times 20 = 10\,000$.

RAN 3 · RÉPONSE

$a = b \times q + r$ ET $0 \leq r < b$.

> **Exemple :** $47 = 6 \times 7 + 5$ convient ; $47 = 6 \times 6 + 11$ non, car $11 \geq 6$.

RAN 3 · RÉPONSE

La distributivité de la multiplication sur l'addition, avec la numération (on multiplie par des dizaines).

> **Exemple :** $253 \times 46 = 253 \times 40 + 253 \times 6 = 10\,120 + 1\,518 = 11\,638$.

RAN 4 · RÉPONSE

a est un multiple de b (et b un diviseur de a) s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$; le reste de la division de a par b est alors nul.

> **Exemple :** $36 = 4 \times 9$: 36 est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 36.

RAN 3 · RÉPONSE

Parenthèses, puissances, × et ÷ de gauche à droite, puis + et − de gauche à droite.

> **Exemple :** $20 - 8 \div 2 \times 3 = 20 - 12 = 8$.

RAN 4 · DÉFINITION

Nombre pair / impair : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Nombre premier : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Décomposition en facteurs premiers : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

PGCD : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

PPCM : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Nombres premiers entre eux : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Critère de divisibilité : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · DÉFINITION

Fraction irréductible : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · RÉPONSE

Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

> **Exemple :** 13 (diviseurs 1 et 13) ; 1 n'est pas premier, 21 = 3 × 7 non plus.

RAN 4 · RÉPONSE

Pair : s'écrit 2k ; impair : s'écrit 2k + 1 (k entier).

> **Exemple :** 14 = 2 × 7 est pair ; 15 = 2 × 7 + 1 est impair.

RAN 4 · RÉPONSE

Plus grand diviseur commun à deux entiers.

> **Exemple :** PGCD(252 ; 360) = 36 ; il sert à rendre 252/360 irréductible : 7/10.

RAN 4 · RÉPONSE

Écriture d'un entier ≥ 2 comme produit de nombres premiers ; elle est unique (à l'ordre près).

> **Exemple :** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

RAN 4 · RÉPONSE

Deux entiers dont le PGCD est 1.

> **Exemple :** 8 et 15 ($8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5$), alors qu'aucun des deux n'est premier.

RAN 4 · RÉPONSE

Plus petit multiple commun non nul à deux entiers.

> **Exemple :** PPCM(12 ; 18) = 36 : deux phares qui clignotent toutes les 12 s et 18 s se retrouvent toutes les 36 s.

RAN 4 · RÉPONSE

Fraction dont le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

> **Exemple :** 17/20 est irréductible ; 391/460 ne l'est pas (on simplifie par 23).

RAN 4 · RÉPONSE

Règle qui permet de savoir si un nombre est divisible par un autre sans poser la division.

> **Exemple :** 4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, multiple de 9, donc 4 752 est divisible par 9.

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Énonce les critères de divisibilité par 3 et par 9.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Comment tester si un entier n est premier ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Si a est divisible par m et par n, quand est-il divisible par m × n ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

Énonce l'algorithme d'Euclide.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · PROPRIÉTÉ

PGCD ou PPCM : comment choisir dans un problème ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Fraction : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Fraction-quotient : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Fraction décimale : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 4 · RÉPONSE

On teste sa divisibilité par les nombres premiers p tels que $p \times p \leq n$; s'il n'en a aucun, il est premier.

> **Exemple :** 221 : on teste jusqu'à 13 ($13 \times 13 = 169 \leq 221 < 289$) ; $221 = 13 \times 17$, il n'est pas premier.

RAN 4 · RÉPONSE

Un nombre est divisible par 3 (par 9) si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (par 9).

> **Exemple :** 4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, divisible par 9, donc 4 752 aussi.

RAN 4 · RÉPONSE

PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), où r est le reste de la division de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul.

> **Exemple :** $360 = 252 \times 1 + 108$; $252 = 108 \times 2 + 36$; $108 = 36 \times 3 + 0$: PGCD = 36.

RAN 4 · RÉPONSE

Quand m et n sont premiers entre eux (PGCD = 1).

> **Exemple :** Divisible par 4 et par 9 (PGCD 1) → par 36 ; mais 12 est divisible par 4 et 6 sans l'être par 24.

RAN 5 · RÉPONSE

Écriture a/b ($b \neq 0$) ; a est le numérateur, b le dénominateur.

> **Exemple :** Dans 3/4, 3 est le numérateur et 4 le dénominateur.

RAN 4 · RÉPONSE

« Le plus grand nombre qui divise à la fois… » (partages, carrés, espacements) → PGCD. « La prochaine fois ensemble » (rencontres, cycles) → PPCM.

> **Exemple :** Bus toutes les 15 et 25 min → PPCM = 75 min.

RAN 5 · RÉPONSE

Fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000…

> **Exemple :** 325/100 = 3,25.

RAN 5 · RÉPONSE

a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

> **Exemple :** 7/3 est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7 : $3 \times 7/3 = 7$.

RAN 5 · DÉFINITION

Nombre décimal : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Nombre rationnel : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Nombre irrationnel : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Inverse : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Opposé : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Écriture scientifique : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · DÉFINITION

Puissance : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Quand une fraction est-elle un nombre décimal ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre qui peut s'écrire a/b avec a et b entiers, b ≠ 0.

> **Exemple :** 1/3, −2 = −2/1 et 0,75 sont rationnels ; √2 et π ne le sont pas.

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre qui peut s'écrire $a/10^n$ (a entier) ; son écriture décimale est finie.

> **Exemple :** 3/4 = 75/100 = 0,75 est décimal ; 1/3 = 0,333... ne l'est pas.

RAN 5 · RÉPONSE

L'inverse d'un nombre non nul x est le nombre qui, multiplié par x, donne 1 : 1/x.

> **Exemple :** L'inverse de 2/3 est 3/2 ; l'inverse de 0,25 est 4.

RAN 5 · RÉPONSE

Nombre réel qui n'est pas rationnel.

> **Exemple :** √2 ≈ 1,414... et π ≈ 3,1416...

RAN 5 · RÉPONSE

Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.

> **Exemple :** 45 000 = $4{,}5 \times 10^4$; 0,0032 = $3{,}2 \times 10^{-3}$.

RAN 5 · RÉPONSE

L'opposé de x est le nombre qui, ajouté à x, donne 0 : −x.

> **Exemple :** L'opposé de 5 est −5 ; soustraire 5, c'est ajouter −5.

RAN 5 · RÉPONSE

Une fraction IRRÉDUCTIBLE est décimale si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.

> **Exemple :** 17/20 = 0,85 ($20 = 2^2 \times 5$) ; 7/12 n'est pas décimal ($12 = 2^2 \times 3$).

RAN 5 · RÉPONSE

a^n est le produit de n facteurs égaux à a ; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^0 = 1$.

> **Exemple :** $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$; $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Que change-t-on dans une fraction sans changer le nombre ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Comment divise-t-on par une fraction ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · PROPRIÉTÉ

Comment encadrer a/b entre deux entiers en le justifiant ?

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Périmètre : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Aire : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Hauteur relative à une base : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Disque / cercle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 6 · DÉFINITION

Hectare, are : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 5 · RÉPONSE

On multiplie par son inverse.

> **Exemple :** 2/3 ÷ 4/9 = 2/3 × 9/4 = 3/2.

RAN 5 · RÉPONSE

On peut MULTIPLIER (ou diviser) numérateur et dénominateur par un même nombre non nul ; pas ajouter.

> **Exemple :** 1/2 = 3/6 ; mais 1/2 ≠ 2/3 (on a ajouté 1).

RAN 6 · RÉPONSE

Longueur du contour d'une figure.

> **Exemple :** Rectangle 8 m × 4 m : P = 2 × (8 + 4) = 24 m.

RAN 5 · RÉPONSE

On cherche les multiples consécutifs de b qui entourent a : si $b \times n < a < b \times (n + 1)$, alors $n < a/b < n + 1$.

> **Exemple :** 17/5 : $15 < 17 < 20$, donc $3 < 17/5 < 4$.

RAN 6 · RÉPONSE

Segment perpendiculaire à la base, joignant celle-ci au sommet (ou au côté) opposé.

> **Exemple :** Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : A = 6 × 4 ÷ 2 = 12 cm².

RAN 6 · RÉPONSE

Mesure de la surface d'une figure, dans une unité d'aire.

> **Exemple :** Rectangle 8 m × 4 m : A = 8 × 4 = 32 m².

RAN 6 · RÉPONSE

1 a = 100 m² ; 1 ha = 10 000 m².

> **Exemple :** Un terrain de 200 m × 150 m mesure 30 000 m² = 3 ha.

RAN 6 · RÉPONSE

Le cercle est la ligne ; le disque est la surface qu'il délimite.

> **Exemple :** r = 2 cm : périmètre du cercle 2π × 2 ≈ 12,57 cm ; aire du disque π × 2² ≈ 12,57 cm².

RAN 6 · DÉFINITION

Agrandissement / réduction de rapport k : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Grandeurs proportionnelles : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Coefficient de proportionnalité : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Linéarité additive / multiplicative : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Quatrième proportionnelle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Vitesse moyenne : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · DÉFINITION

Échelle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Expression littérale : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 7 · RÉPONSE

On obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul.

> **Exemple :** Prix et masse de pommes à 2,50 €/kg : 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → 12,50 €.

RAN 6 · RÉPONSE

Transformation qui multiplie toutes les longueurs par k ; les aires sont multipliées par k^2.

> **Exemple :** Côté d'un carré × 3 : aire × 9.

RAN 7 · RÉPONSE

$f(a + b) = f(a) + f(b)$; $f(k \times a) = k \times f(a)$.

> **Exemple :** 8 kg = 3 kg + 5 kg → 7,50 + 12,50 = 20 € ; 6 kg = 2 × 3 kg → 15 €.

RAN 7 · RÉPONSE

Nombre par lequel on multiplie les valeurs d'une grandeur pour obtenir celles de l'autre.

> **Exemple :** Ici 2,50 (€ par kg).

RAN 7 · RÉPONSE

Quotient de la distance parcourue par la durée : $v = d/t$.

> **Exemple :** 45 km en 1 h 40 min = 5/3 h : v = 27 km/h.

RAN 7 · RÉPONSE

Valeur manquante x d'un tableau de proportionnalité $a/b = c/x$; $x = b \times c \div a$.

> **Exemple :** 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → x = 7,50 × 5 ÷ 3 = 12,50 €.

RAN 8 · RÉPONSE

Expression qui contient une ou plusieurs lettres désignant des nombres.

> **Exemple :** $3x^2 - 5$; pour $x = -2$, elle vaut $3 \times 4 - 5 = 7$.

RAN 7 · RÉPONSE

Rapport entre une distance sur le plan et la distance réelle, dans la même unité.

> **Exemple :** Au 1/25 000, 4 cm sur la carte représentent 100 000 cm = 1 km.

RAN 8 · DÉFINITION

Réduire : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Développer : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Factoriser : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Identités remarquables : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · DÉFINITION

Contre-exemple : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Polyèdre : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Face, arête, sommet : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Prisme droit : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 8 · RÉPONSE

Transformer un produit en somme.

> **Exemple :** $(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 + 5x - 2$.

RAN 8 · RÉPONSE

Regrouper les termes semblables d'une somme.

> **Exemple :** $4x + 3 - 7x + 5 = -3x + 8$.

RAN 8 · RÉPONSE

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

> **Exemple :** $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

RAN 8 · RÉPONSE

Transformer une somme en produit.

> **Exemple :** $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$.

RAN 9 · RÉPONSE

Solide dont toutes les faces sont des polygones.

> **Exemple :** Cube, pavé droit, prisme, pyramide ; le cylindre n'en est pas un.

RAN 8 · RÉPONSE

Exemple pour lequel une affirmation générale est fausse ; un seul suffit à la réfuter.

> **Exemple :** « $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » est faux : pour $x = 1$, $4 \neq 2$.

RAN 9 · RÉPONSE

Polyèdre dont deux faces (les bases) sont des polygones superposables et parallèles, et les autres faces des rectangles.

> **Exemple :** Une boîte de Toblerone (prisme à base triangulaire).

RAN 9 · RÉPONSE

Face : polygone qui limite le solide ; arête : côté commun à deux faces ; sommet : point où se rejoignent des arêtes.

> **Exemple :** Le cube a 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

RAN 9 · DÉFINITION

Pyramide : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Patron : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · DÉFINITION

Volume / contenance : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Équation : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Solution d'une équation : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Fonction : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Image / antécédent : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 10 · DÉFINITION

Fonction linéaire : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 9 · RÉPONSE

Figure plane qui, par pliage, permet de construire le solide sans recouvrement.

> **Exemple :** Une croix de 6 carrés est un patron du cube (il en existe 11).

RAN 9 · RÉPONSE

Polyèdre dont une face est un polygone (la base) et les autres faces des triangles ayant un sommet commun.

> **Exemple :** Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : $V = 36 \times 4 \div 3 = 48$ m³.

RAN 10 · RÉPONSE

Égalité dans laquelle figure un nombre inconnu.

> **Exemple :** $5x - 7 = 2x + 8$.

RAN 9 · RÉPONSE

Mesure de l'espace occupé (m³, dm³…) ; contenance : volume intérieur exprimé en litres (1 dm³ = 1 L).

> **Exemple :** Cylindre r = 3 cm, h = 10 cm : $V = 90\pi \approx 282{,}7$ cm³ ≈ 0,28 L.

RAN 10 · RÉPONSE

Processus qui, à un nombre x, associe un unique nombre noté f(x).

> **Exemple :** $f : x \mapsto 3x + 2$.

RAN 10 · RÉPONSE

Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

> **Exemple :** $x = 5$ est solution de $5x - 7 = 2x + 8$ car $18 = 18$.

RAN 10 · RÉPONSE

Fonction de la forme $x \mapsto ax$; sa représentation est une droite passant par l'origine.

> **Exemple :** $x \mapsto 2{,}5x$ modélise le prix de x kg à 2,50 €/kg.

RAN 10 · RÉPONSE

f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).

> **Exemple :** $f(x) = 3x + 2$: l'image de 1 est 5 ; un antécédent de 20 est 6.

RAN 10 · DÉFINITION

Fonction affine : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Pourcentage : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Coefficient multiplicateur : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Taux d'évolution : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Évolutions successives : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · DÉFINITION

Point de pourcentage : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Cellule, plage : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Formule : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 11 · RÉPONSE

t % est la fraction t/100 ; prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par t/100.

> **Exemple :** 15 % de 240 = 240 × 0,15 = 36.

RAN 10 · RÉPONSE

Fonction de la forme x ↦ ax + b ; a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.

> **Exemple :** Abonnement 10 € + 2 € par séance : x ↦ 2x + 10.

RAN 11 · RÉPONSE

(valeur d'arrivée − valeur de départ) ÷ valeur de départ × 100.

> **Exemple :** De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.

RAN 11 · RÉPONSE

Nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une évolution : 1 + t/100 (hausse) ou 1 − t/100 (baisse).

> **Exemple :** +20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.

RAN 11 · RÉPONSE

Écart entre deux pourcentages.

> **Exemple :** Passer de 10 % à 12 % : +2 points, soit une hausse de 20 %.

RAN 11 · RÉPONSE

On multiplie les coefficients multiplicateurs.

> **Exemple :** +10 % puis +10 % : × 1,1 × 1,1 = × 1,21, soit +21 %.

RAN 12 · RÉPONSE

Calcul saisi dans une cellule, qui commence par « = ».

> **Exemple :** =SOMME(A1:A10) ; =B2*C2.

RAN 12 · RÉPONSE

Cellule : case repérée par sa colonne et sa ligne ; plage : ensemble de cellules.

> **Exemple :** B3 ; la plage A1:A10.

RAN 12 · DÉFINITION

Référence relative / absolue : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Algorithme : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Variable : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Boucle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · DÉFINITION

Instruction conditionnelle : donne la définition et un exemple.

Revoir le : ..... · ..... · ..... · .....

RAN 12 · RÉPONSE

Suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème.

> **Exemple :** Une recette de cuisine ; le tracé d'un carré : répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90°].

RAN 12 · RÉPONSE

Relative (A1) : se décale lors de la recopie ; absolue ($A$1) : reste figée.

> **Exemple :** =B2*(1+$E$1) recopiée en C3 devient =B3*(1+$E$1).

RAN 12 · RÉPONSE

Instruction qui répète un bloc, un nombre de fois donné ou jusqu'à une condition.

> **Exemple :** « répéter 6 fois [avancer de 50 ; tourner de 60°] » trace un hexagone régulier.

RAN 12 · RÉPONSE

Case mémoire nommée dont la valeur peut changer au cours du programme.

> **Exemple :** « mettre score à 0 », puis « ajouter 1 à score ».

RAN 12 · RÉPONSE

Instruction qui n'exécute un bloc que si une condition est vraie (si… alors… sinon).

> **Exemple :** si réponse = 12 alors dire « Bravo » sinon dire « Essaie encore ».